
Pregunta

a) (1 punt) Aplicant la definició de derivada, calcula la funció derivada de

$$f(x) = 2x^2 - 3x.$$

Solució.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x+h)^2 - 3(x+h) - (2x^2 - 3x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh + 2h^2 - 3h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (4x + 2h - 3) = 4x - 3.$$

b) (0,75 punts) Aplicant la definició de derivada, calcula la funció derivada de

$$g(x) = \sqrt{x+3}.$$

Solució. Multipliquem i dividim pel conjugat:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h+3} - \sqrt{x+3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h+3) - (x+3)}{h(\sqrt{x+h+3} + \sqrt{x+3})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h+3} + \sqrt{x+3}} = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}, \end{aligned}$$

per a $x > -3$.

c) (0,75 punts) Aplicant la definició de derivada, calcula la funció derivada de

$$k(x) = \frac{4}{x}.$$

Solució.

$$k'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{4}{x+h} - \frac{4}{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4x - 4(x+h)}{h x(x+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4}{x(x+h)} = -\frac{4}{x^2},$$

per a $x \neq 0$.